

拟凸线性扰动与凸性

Pham Duy Khanh Marc Lassonde

摘要 众所周知, 定义在向量空间的凸子集上的一个函数 f 是凸的, 如果其线性形式的所有扰动 $f + u^*$ 是拟凸的. 我们证明, 在更为限制性的假设下, 从只是一个线性形式适当的单参数族扰动的拟凸性即得 f 的凸性.

令 E 是一个实向量空间, 并令 $C \subset E$ 是一个非空凸子集. 我们回忆一下, 一个函数 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 被称为是凸的 (convex), 如果对所有 $u, v \in C$ 和 $t \in]0, 1[$, 有

$$f(v + t(u - v)) \leq f(v) + t(f(u) - f(v)),$$

被称为是拟凸的 (quasiconvex), 如果对所有 $u, v \in C$ 和 $t \in]0, 1[$, 有

$$f(v + t(u - v)) \leq \max\{f(u), f(v)\}.$$

Jean-Pierre Crouzeix [3] 的一个众所周知的定理断言, 一个函数 f 凸的, 如果其线性形式的所有扰动 $f + u^*$ 是拟凸的. 本文的要点是要证明, 如果函数 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 在 C 的 (相对) 边界的“平”点出满足一个适度的半连续性性质, 那么当对某个在 C 上不是常数的线性形式 c^* , 对所有实数 λ 函数 $f + \lambda c^*$ 是拟凸时, 即保证了 f 的凸性.

一个函数 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 被称为在 $z \in C$ 处是径向下半连续的 (radially lower semicontinuous), 如果对每个 $w \in C$ 有

$$f(z) \leq \liminf_{t \searrow 0} f(z + t(w - z)).$$

一个点 $z \in C$ 被称为 C 的一个平点 (flat point), 如果在 C 上存在 3 个点 u, v, w , 使得 $z \in]u, v[$, 并且不存在 $w' \in C$, 使得 $z \in]w, w'[$. 第 1 个条件意味着 z 不是 C 的一个边界点, 第 2 个条件意味着 z 位于 C 的相对边界上 (或者 z 不在 C 的内蕴核心中). 因而, 一个有平点的凸集是一个其相对边界包含非平凡线段的凸集. 一个没有平点的凸集有时被称为一个严格凸集 (strictly convex set). E 的严格凸子集的例子有仿射子空间, 有限开凸子集 (即, 凸子集 C , 使得对 E 的每个有限维子空间 F , $C \cap F$ 在 F 中是开的), 直线段, 严格凸范数下的闭球, 等等.

定理 1 令 E 是一个实向量空间, 其共轭空间为 E^* , 并令 $C \subset E$ 是多于一个点的凸子集. 令 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 在 C 的每个平点处是径向下半连续的. 那么 f 是凸的, 当且仅当存在 $c^* \in E^*$, 它在 C 上不是常数, 并使得对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$, 函数 $f + \lambda c^*$ 是拟凸的.

证明 必要性证明如下. 因为 C 至少有两个点, 则由基本扩张定理, 存在一个线性形式 $c^* \in E^*$, 它在 C 上不是常数. 两个凸函数之和是凸的, 因而对所有实 λ , 函数

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 123 (2016), No. 6, p. 605–608, Quasiconvex Linear Perturbations and Convexity, Pham Duy Khanh and Marc Lassonde, figure number 1. Copyright ©the Mathematical Association of America 2016. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

Pham Duy Khanh 的邮箱地址是 pdkhanh182@gmail.com.

Marc Lassonde 的邮箱地址是 marc.lassonde@univ-ag.fr.

$f + \lambda c^*$ 是凸的, 因而是拟凸的. 现在我们来证充分性. 令 $u, v \in C, u \neq v$, 并令 $t \in]0, 1[$. 取 $z_t := v + t(u - v)$. 我们必须证明

$$f(z_t) \leq f(v) + t(f(u) - f(v)).$$

首先假设 $\langle c^*, u - v \rangle \neq 0$. 那么我们可以找到 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得

$$\lambda \langle c^*, u - v \rangle = f(v) - f(u).$$

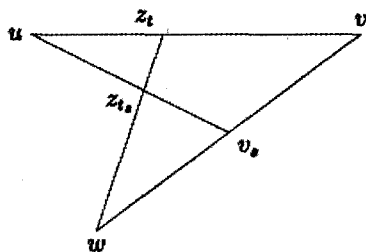
因为 $f + \lambda c^*$ 是拟凸的, 并且 $(f + \lambda c^*)(u) = (f + \lambda c^*)(v)$, 因此我们推得

$$\begin{aligned} (f + \lambda c^*)(v) &\geq (f + \lambda c^*)(z_t) = f(z_t) + \langle \lambda c^*, v + t(u - v) \rangle \\ &= f(z_t) + \langle \lambda c^*, v \rangle + t(f(v) - f(u)), \end{aligned}$$

这就给出了所需要的结果

$$f(z_t) \leq f(v) + t(f(u) - f(v)).$$

现在假设 $\langle c^*, u - v \rangle = 0$. 因为 c^* 在 C 上不是常数, 我们不妨选取 $w \in C$, 使得 $\langle c^*, w \rangle \neq \langle c^*, u \rangle = \langle c^*, v \rangle$. 对于 $s \in]0, 1[$, 考虑线段 $[w, v]$ 上的点 $v_s := v + s(w - v)$ 以及线段 $[u, v_s]$ 和 $[w, z_t]$ 的交点 $z_{t_s} := v_s + t_s(u - v_s)$. 见右图.



因为 $\langle c^*, w \rangle \neq \langle c^*, v \rangle$, 我们就可以对诸点 $w, v \in C$ 和 $v_s = v + s(w - v)$ 应用证明的第 1 部分, 得到

$$f(v_s) \leq f(v) + s(f(w) - f(v)),$$

并因为 $\langle c^*, v_s \rangle = \langle c^*, v \rangle + s\langle c^*, w - v \rangle \neq \langle c^*, v \rangle = \langle c^*, u \rangle$, 我们就可以对诸点 $u, v_s \in C$ 和 $z_{t_s} = v_s + t_s(u - v_s)$ 应用证明的第 1 部分, 得到

$$f(z_{t_s}) \leq (1 - t_s)f(v_s) + t_sf(u).$$

组合这两个不等式, 我们得到

$$f(z_{t_s}) \leq (1 - t_s)[f(v) + s(f(w) - f(v))] + t_sf(u). \quad (1)$$

当 $s \rightarrow 0^+$ 时, 我们有 $t_s \rightarrow t$, 因而 (1) 的右端趋于 $(1 - t)f(v) + tf(u)$. 另一方面, 在线段 $[w, z_t]$ 上 $z_{t_s} \rightarrow z_t$. 这两种情形对于点 z_t 而言都是可能的. 如果 z_t 是 C 的一个平点, 则下半连续性假设即蕴涵着

$$f(z_t) \leq \liminf_{s \searrow 0} f(z_{t_s}).$$

如果 z_t 不是 C 的一个平点, 那么我们可以找到一个点 $w' \in C$, 使得 $z_t \in]w, w'[$. 显然, 因为 $w' - w$ 不是 $z_t - w$ 的非零倍数, 所以 $\langle c^*, w' - w \rangle \neq 0$, 并且因为 $\langle c^*, z_t \rangle = \langle c^*, u \rangle \neq \langle c^*, w \rangle$, 所以 $\langle c^*, z_t - w \rangle \neq 0$. 这样, 由证明的第 1 部分知 f 在 $[w, w']$ 上是凸的. 但是, 在一个区间上的有限凸函数在此区间的内点集上是自动地连续的. 由 $z_t \in]w, w'[$ 即得

$$f(z_t) = \lim_{s \searrow 0} f(z_{t_s}).$$

因而, 对于这两种情形, 在 (1) 中令 $s \rightarrow 0^+$, 我们都得到

$$f(z_t) \leq f(v) + t(f(u) - f(v)).$$

这就完成了证明. ■

注 (1) 如果 C 没有平点 (即 C 是严格凸的), 那么自动满足关于 f 的正则性假设. 否则, 不能忽略这个假设. 事实上, 对于 $E = \mathbb{R}^2$ 的情形, 考虑顶点为 $u = (1, 0), v = (0, 1)$ 和 $w = (0, 0)$ 的三角形 $C := \text{conv}\{u, v, w\}$, 并由

$$c^*: x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mapsto \langle c^*, x \rangle := x_1 + x_2$$

定义 $c^* \in E^*$. 这样, 对于每个 $x \in C$ 和 $z \in [u, v]$, 有 $0 \leq \langle c^*, x \rangle \leq \langle c^*, z \rangle = 1$.

现在令 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 由下述方式给出: 若 $x \in [u, v[$ 令 $f(x) = 1$, 否则 $f(x) = 0$. 这个函数不是凸的, 因为它在 $[u, v]$ 上不是凸的. 但是对于所有 $\lambda \in \mathbb{R}$, $g := f + \lambda c^*$ 是拟凸的. 事实上, 因为在 $[u, v[$ 上 $g = 1 + \lambda c^*$, 在 $C \setminus [u, v[$ 上 $g = \lambda c^*$, 因此在每个这样的凸子集上 g 是 (拟) 凸的. 现在, 令 $y \in]x, z[$, 其中 $x \in C \setminus [u, v[$ 和 $z \in [u, v[$. 我们来证明 $g(y) \leq \max\{g(x), g(z)\}$. 如果 $y \in [u, v[$ (当 $x = v$ 时即如此), 则 $g(y) = g(z) \leq \max\{g(x), g(z)\}$. 否则, $g(y) = \lambda \langle c^*, y \rangle$. 因为 $\langle c^*, x \rangle \leq \langle c^*, z \rangle$, 并且 $y \in]x, z[$, 即得 $\langle c^*, x \rangle \leq \langle c^*, y \rangle \leq \langle c^*, z \rangle$. 因而, 对所有 $\lambda \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned} g(y) &= \lambda \langle c^*, y \rangle \leq \max\{\lambda \langle c^*, x \rangle, \lambda \langle c^*, z \rangle\} \\ &\leq \max\{\lambda \langle c^*, x \rangle, 1 + \lambda \langle c^*, z \rangle\} = \max\{g(x), g(z)\}. \end{aligned}$$

这证明了, 对于所有 $\lambda \in \mathbb{R}$, $g = f + \lambda c^*$ 是拟凸的. 顺便说一下, 可以验证在任何平点 $z \in]u, v[$ 处 f 不是径向下半连续的, 因为 $\liminf_{t \searrow 0} f(z + t(w - z)) = 0 < f(z) = 1$.

(2) 不能略去 c^* 在 C 上不是常数这一假设, 因为对任意拟凸函数 f 和任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 函数 $u \mapsto f(u) + \lambda$ 是拟凸的.

(3) 假设 对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$, $f + \lambda c^*$ 是拟凸的 不能被放松为对某个 $\alpha > 0$, 对每个 $\lambda \geq -\alpha$, $f + \lambda c^*$ 是拟凸的. 事实上, 对于 $E = \mathbb{R}$ 的情形, 考虑严格凸集合 $C :=]0, 1[$ 和非凸函数 $f: x \in]0, 1[\mapsto f(x) := \alpha \ln x$. 对于每个 $x \in]0, 1[$ 有 $f'(x) > \alpha$, 因而对于任何实 $\lambda \geq -\alpha$ 函数 $x \in]0, 1[\mapsto f(x) + \lambda x$ 是增函数, 因而是拟凸的.

(4) 在小的线性扰动下为拟凸的函数有一些有趣的性质和应用; 见 [2, 5].

(5) Hadjisavvas [4] 建立了与单调和拟单调算子相关的一个类似的性质. 对于 (拟) 凸函数与 (拟) 单调算子之间的关系, 见 [1].

致谢 (略)

参考文献

- [1] D. Aussel, J.-N. Corvellec, M. Lassonde, Subdifferential characterization of quasiconvexity and convexity, J. Convex Anal. 1 (1994) 195-201.
- [2] E. N. Barron, R. Goebel, R. R. Jensen, Functions which are quasiconvex under linear perturbations, SIAM J. Optim. 22 (2012) 1089-1108.
- [3] J.-P. Crouzeix, Contributions à l'étude des fonctions quasi-convexes, Thèse d'État, Université de Clermont-Ferrand II, 1977. (下转 369 页)

利用使得对所有 n 有 $\frac{2^{c_n}}{3^{d_n}} \leq x$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{c_n}}{3^{d_n}} = x$ 的正整数序列 (c_n) 和 (d_n) , 通过类似的论证, 我们可以证明 $xg(1) \leq g(x)$. 由此即得对所有 x 有 $g(x) = Cx$, 这里 C 是常数 $g(1)$. 但是此时

$$f(x) = f(e^{\log x}) = e^{g(\log x)} = e^{C \log x} = x^C \quad \text{对所有 } x \in (0, \infty),$$

证毕.

B6 (20, 11, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 2, 35, 108)

解答 (基于一位参赛者的解答) 级数是绝对收敛的, 因为

$$\frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k2^n + 1} < \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k2^n} = \frac{1}{k} \frac{2}{k} = \frac{2}{k^2}, \quad \text{并且} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k^2} \text{ 收敛.}$$

令

$$f(k) = \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k2^n + 1}, \quad \text{因而所求之和为} \quad \sum_{k=1}^{\infty} f(k).$$

k 的每个值可以被唯一地写为 $k = q2^j$ 的形式, 其中 q 是奇数, $j \geq 0$, 因而我们可以把和写为

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) = \sum_{q \text{ 奇数}} \sum_{j=0}^{\infty} f(q2^j).$$

现在注意, 对任何奇数 q , 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} f(q2^j) &= f(q) + \sum_{j=1}^{\infty} f(q2^j) = f(q) + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{-1}{q2^j} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{q2^{n+j} + 1} \\ &= f(q) + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{-1}{q2^j} \sum_{n=j}^{\infty} \frac{1}{q2^n + 1} = f(q) - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{q2^j(q2^n + 1)} \\ &= \frac{1}{q} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{q2^n + 1} - \frac{1}{q} \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \frac{1}{q2^n + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{q2^n(q2^n + 1)}. \end{aligned}$$

因而, 所求之和等于

$$\sum_{q \text{ 奇数}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{q2^n(q2^n + 1)}.$$

然而, 当 q 和 n 变动时, $q2^n$ 恰取每个正值仅一次, 因而这最后的和即为标准的叠缩级数

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m(m+1)} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} \right) = 1.$$

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 380 页)

- [4] N. Hadjisavvas, Translations of quasimonotone maps and monotonicity, Appl. Math. Lett. 19 (2006) 913–915.
- [5] H. X. Phu, P. T. An, Stable generalization of convex functions, Optimization 38 (1996) 309–318.

(陆柱家 译 童欣 校)